Cours HTML5 — Support résumé

Chapitre 1 — Comprendre le Web

1.1 Fonctionnement client-serveur

Internet est basé sur une architecture de réseau nommée client-serveur. Ceci signifie qu'il existe des machines hébergeant l'information et fournissant l'accès (les serveurs) et d'autres cherchant cette information (les clients). Dans le cas d'un site internet, les pages composant le site sont stockées sur un serveur afin de permettre aux clients de les consulter.

À notre niveau, nous distinguerons trois rôles :

- **Le serveur** : une machine qui héberge les pages d'un site
- **L'administrateur** : personne qui crée et met à jour le site (c'est vous !)
- **Le client** : personne qui consulte le site via Internet

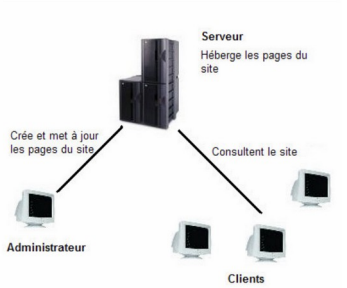


Figure 1.1 — Les trois rôles autour d'un site web

EXEMPLE

Vous tapez www.wikipedia.org dans votre navigateur. Votre ordinateur (le client) envoie une demande au serveur de Wikipédia. Le serveur renvoie la page demandée et votre navigateur l'affiche. Les personnes qui rédigent et publient les articles jouent le rôle d'administrateur.

1.2 Le rôle du navigateur

Le navigateur (Chrome, Firefox, Edge, Safari…) est le logiciel du client. Son travail se fait en trois temps :

1. **Demander** : il envoie une requête au serveur à partir d'une adresse (URL), avec le protocole HTTP ou sa version sécurisée HTTPS.
2. **Recevoir** : le serveur répond en envoyant des fichiers, en premier lieu un fichier HTML.
3. **Afficher** : il lit le code HTML et le transforme en page visible (titres, paragraphes, images, liens).

À RETENIR

Le serveur ne « dessine » pas la page : il envoie du code. C'est le navigateur qui interprète ce code et construit l'affichage.

1.3 Structure d'un site Web

Un site web se décompose en 2 parties bien distinctes : le contenu et le contenant.

- **Le contenu** : les messages à faire passer, l'information, l'objectif du site.
- **Le contenant** : comment amener l'information, faire passer les messages.

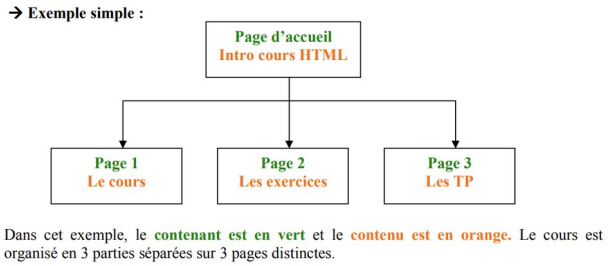


Figure 1.2 — Le contenant (en vert) organise le contenu (en orange)

> **ATTENTION**
>
> On commence toujours par le contenu : savoir quoi dire avant de décider comment le présenter.

1.4 HTML et les autres langages du Web

Une page web moderne repose sur trois langages complémentaires. Ce cours porte uniquement sur HTML.

Langage	Rôle	Comparaison
HTML	La structure et le sens du contenu : titres, paragraphes, liens, images.	Les murs et les pièces d'une maison
CSS	L'apparence : couleurs, polices, espacements, mise en page.	La peinture et la décoration
JavaScript	Le comportement : réactions aux clics, contenus dynamiques.	L'électricité et les interrupteurs

Voici une page HTML minimale. Vous apprendrez à écrire chaque ligne dans les chapitres 3 et 4.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ma première page</title>
</head>
<body>
  <h1>Bienvenue</h1>
  <p>Ce paragraphe est structuré par HTML.</p>
</body>
</html>
```

> **ATTENTION**
>
> HTML n'est pas un langage de programmation : il ne calcule rien et ne prend aucune décision. C'est un langage de balisage, qui décrit ce qu'est chaque partie du contenu.

Chapitre 2 — Préparer son environnement

2.1 Navigateur web

Premièrement, il faut un navigateur web qui vous servira à visualiser ce que vous allez coder en HTML. J'imagine que vous en avez déjà un d'installé sur votre ordinateur et que vous l'utilisez au quotidien.



Figure 2.1 — Les principaux navigateurs : Chrome, Firefox, Safari, Edge

2.2 Éditeur de code

Maintenant que vous avez choisi votre navigateur, il vous faut un logiciel pour vous aider à rédiger des balises HTML. Ces logiciels d'éditions de code sont communément appelés **IDE pour « Integrated Development Environment »**.

Lorsque l'on débute, il est important de choisir un IDE relativement simple afin de ne pas avoir trop de tâches automatisées, sans en comprendre les rouages.

Je vous recommande d'utiliser **Visual Studio Code**.

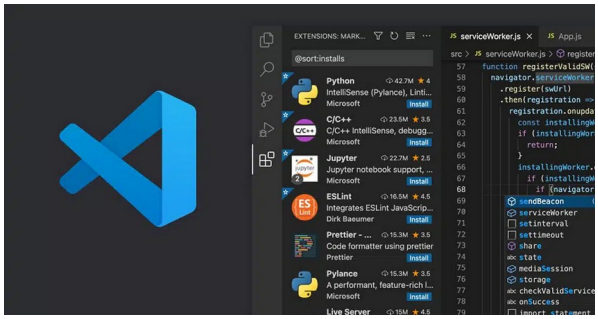


Figure 2.2 — Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) est un éditeur de code source gratuit, open source et multiplateforme développé par Microsoft, utilisé pour écrire, déboguer et gérer des projets de développement (HTML, CSS, JavaScript, Python, etc.).

> **ATTENTION**
>
> Au sens strict, VS Code est un éditeur de code, plus léger qu'un IDE complet. On l'appelle souvent IDE par simplification, car ses extensions lui apportent des fonctions d'IDE.

Emmet est un outil intégré dans VS Code qui vous permet d'écrire du HTML (et du CSS) beaucoup plus vite en utilisant des abréviations qui se transforment automatiquement en code complet.

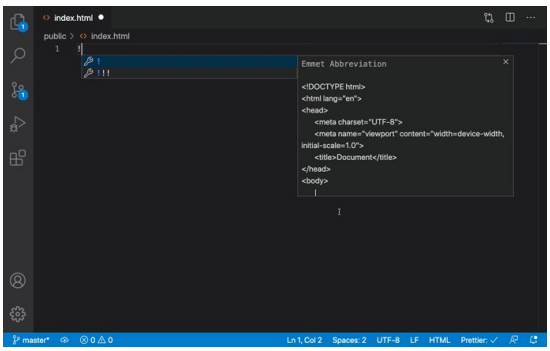


Figure 2.3 — L'abréviation Emmet « ! » propose le squelette HTML5

2.3 Créer un nouveau projet

Maintenant que vous avez installé ces deux logiciels (un navigateur et un IDE), vous allez pouvoir **créer votre premier projet**. Pour cela, créez un nouveau dossier sur votre bureau et nommez-le « site ». Ensuite, ouvrez votre éditeur de code et cliquez sur « File » puis « Open Folder » et sélectionnez le dossier sur votre bureau. Votre projet est désormais chargé dans votre IDE (ici Visual Studio Code).

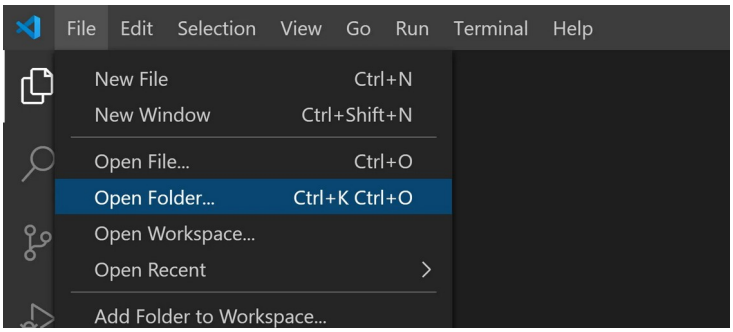


Figure 2.4 — Charger un dossier dans Visual Studio Code

Votre logiciel est à présent découpé en deux zones. La première zone, à gauche, servira à afficher l'ensemble des dossiers et des fichiers : **c'est l'architecture du projet**. La seconde zone, beaucoup plus grande, vous **servira à rédiger votre code**.

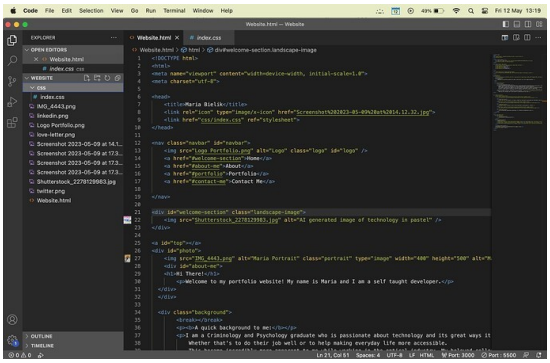


Figure 2.5 — À gauche l'architecture du projet, à droite la zone de code

2.4 Création du document HTML

Il est temps de **créer un premier fichier que nous allons nommer index.html**. Pour cela, faites un clic droit sur la colonne de gauche, sélectionnez « New File » puis écrivez `index.html`.

Par défaut, le premier fichier de chaque projet web s'appelle `index.html` : **c'est le fichier qui se charge en premier et qui correspond à l'URL /** lorsque votre site sera en ligne.

Dans le fichier `index.html`, écrivez simplement « Hello World » et enregistrez-le (utilisez le raccourci clavier **CTRL + S** pour sauvegarder votre travail).

Maintenant, ouvrez le fichier en double-cliquant dessus depuis votre explorateur de fichiers pour **l'ouvrir avec votre navigateur web**, et admirez votre première ligne !

- **CTRL + S** : pour enregistrer votre travail dans votre IDE
- **ALT + TAB** : pour changer de logiciel et passer du navigateur à VS Code
- **CTRL + SHIFT + R** : pour recharger la page et afficher les modifications

> **ATTENTION**
>
> Un fichier qui contient seulement « Hello World » s'affiche, mais ce n'est pas un document HTML5 valide. La structure complète est vue au chapitre 4.

2.5 Live Server

Live Server est une extension très populaire pour **Visual Studio Code (VS Code)** qui permet de lancer un serveur de développement local avec une fonctionnalité de **rechargement automatique** (live reload) pour les pages web statiques et dynamiques.

À quoi ça sert ?

Lorsque vous développez un site web (HTML, CSS, JavaScript), Live Server vous évite de devoir **actualiser manuellement votre navigateur** à chaque modification de code.

Fonctionnement :

- Vous ouvrez un fichier HTML dans VS Code
- Vous cliquez sur « Go Live » (ou utilisez un raccourci)
- Un serveur local se lance (généralement sur `http://localhost:5500`)
- Votre navigateur s'ouvre automatiquement
- **À chaque sauvegarde** de vos fichiers (HTML, CSS, JS), le navigateur se rafraîchit instantanément pour afficher les modifications

Comment l'installer ?

1. Ouvrez VS Code
2. Cliquez sur l'icône **Extensions** (les 4 carrés dans la barre latérale gauche)
3. Recherchez **« Live Server »**
4. Installez l'extension créée par **Ritwick Dey** (la plus populaire)

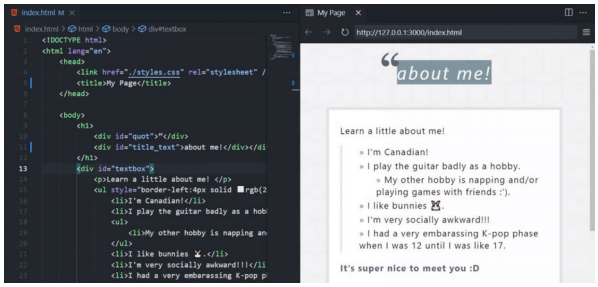


Figure 2.6 — L'extension Live Server dans VS Code

Chapitre 3 — Les bases du langage HTML

3.1 Le langage HTML

Le langage HTML permet de travailler sur la structure des informations (le choix des pages, des liens entre elles, utilisation des cadres, des menus) . La mise en page (les couleurs, les polices...) ne relève pas du HTML mais du langage CSS, qui n'est pas traité dans ce cours.

Le HTML (pour HyperText Markup Language en anglais) est un **langage de balisage** qui indique aux navigateurs web comment structurer les pages web que vous visitez. Le HTML se compose d'une série d'éléments, que vous utilisez pour encadrer, envelopper ou **baliser** différentes parties du contenu afin de les faire apparaître ou agir d'une certaine manière. Les balises encadrantes peuvent transformer du contenu en hyperlien vers une autre page, mettre des mots en italique, etc.

La très grande majorité des balises s'ouvrent et se ferment à l'aide d'une balise dite « ouvrante » `<balise>` et d'une balise « fermante » `</balise>`. Par convention, on écrit toujours les balises en minuscules : HTML ne distingue pas majuscules et minuscules, mais les minuscules sont la norme.

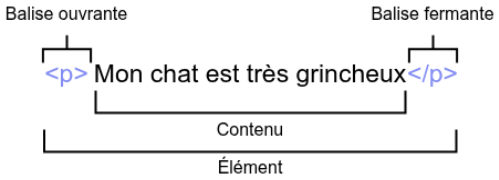


Figure 3.1 — Anatomie d'un élément HTML

Notre élément complet se compose de :

- **La balise ouvrante :** il s'agit du nom de l'élément (dans cet exemple, p pour paragraphe), encadré par des chevrons ouvrant et fermant. Cette balise ouvrante indique où l'élément commence ou commence à prendre effet. Dans cet exemple, elle précède le début du texte du paragraphe.
- **Le contenu :** il s'agit du contenu de l'élément. Dans cet exemple, c'est le texte du paragraphe : « Mon chat est très grincheux ».
- **La balise fermante :** c'est la même que la balise ouvrante, sauf qu'elle comprend une barre oblique avant le nom de l'élément. Elle indique où l'élément se termine. Oublier d'inclure une balise fermante est une erreur fréquente chez les débutant·e·s qui peut produire des résultats étranges.

```
<p>Mon chat est très grincheux</p>
```

3.2 Les attributs

Un attribut apporte une information supplémentaire à un élément. Il s'écrit toujours dans la balise ouvrante, sous la forme nom="valeur".

```
<html lang="fr">
<abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr>
```

- Un élément peut avoir plusieurs attributs, séparés par un espace.
- La valeur s'écrit entre guillemets doubles.
- Certains attributs n'ont pas de valeur : leur seule présence suffit (exemple : required, controls). On les appelle attributs booléens.

EXEMPLE

```
<img src="photo.jpg" alt="Une photo" width="300">
```

Trois attributs : src (le fichier image), alt (la description) et width (la largeur).

3.3 Imbrication et éléments vides

Un élément peut en contenir d'autres : on parle d'imbrication. La règle : le dernier élément ouvert est le premier fermé.

```
<!-- Correct -->
<p>Ceci est <strong>très</strong> important.</p>

<!-- Incorrect : les balises se croisent -->
<p>Ceci est <strong>très important.</p></strong>
```

Quelques éléments n'ont ni contenu ni balise fermante : ce sont les éléments vides. Les plus courants sont
, <hr>, <img>, <meta>, <link> et <input>.

ATTENTION

Le navigateur corrige silencieusement beaucoup d'erreurs d'imbrication. Une page qui « s'affiche bien » peut donc contenir des erreurs. Le validateur du W3C (validator.w3.org) les détecte.

3.4 Commentaires en HTML

Les commentaires sont ignorés par le navigateur et sont donc invisibles à l'utilisateur. Leur but est de permettre d'inclure des notes dans le code pour expliquer son fonctionnement.

Pour écrire un commentaire HTML, entourez-le des marqueurs spéciaux `<!--` et `-->`, comme montré ci-dessous :

```
<!-- <p>Je suis dans un commentaire!</p> -->
```

ATTENTION

Les commentaires sont invisibles dans la page, mais visibles par tous dans le code source (Ctrl + U). N'y écrivez jamais de mot de passe ou d'information privée.

3.5 Les caractères spéciaux en HTML

En HTML, les caractères `<`, `>`, `"`, `'` et `&` sont des caractères spéciaux. Ils font partie de la syntaxe HTML elle-même. Alors, comment inclure ces caractères spéciaux dans votre texte ?

Vous devez utiliser des références de caractères. Chaque référence de caractère commence par une esperluette (`&`) et se termine par un point-virgule (`;`).

Caractère	Référence
<	`<`

Caractère	Référence
>	`>`
"	`"`
'	`'`
&	`&`

Consultez la Liste des entités caractère de XML et HTML (https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_entités_de_caractère_de_XML_et_HTML) et l'annexe A de ce cours.

Exemple :

```
<p>En HTML, un paragraphe se définit avec l'élément &lt;p&gt;.</p>
```

Chapitre 4 — Structure d'un document HTML5

4.1 Syntaxe d'un document HTML5

Un document HTML5 repose sur quatre éléments emboîtés les uns dans les autres, toujours dans le même ordre.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>...</head>
<body>...</body>
</html>
```

- **`<!DOCTYPE html>`** — Indique au navigateur que le document suit les règles du HTML5. C'est la toute première ligne du fichier, sans exception.
- **`<html>`** — La racine du document : elle contient tout le reste de la page, du DOCTYPE jusqu'à la balise de fermeture finale.
- **`<head>`** — Les informations invisibles à l'écran : titre de l'onglet, encodage des caractères, liens vers les fichiers CSS et JS.
- **`<body>`** — Le contenu visible : tout le texte, les images, et plus généralement tout ce que voit réellement le visiteur.

> **ATTENTION**
>
> Précision : <!DOCTYPE html> n'est pas un élément et se place avant <html>, pas à l'intérieur. La phrase « du DOCTYPE jusqu'à la balise de fermeture finale » signifie que <html> s'étend de la ligne qui suit le DOCTYPE jusqu'à </html>.

4.2 L'élément <html>

La balise `<html>` est l'**élément racine** d'un document HTML. Elle représente la racine du document et **tous les autres éléments HTML doivent être placés à l'intérieur** de cette balise.

La balise `<html>` :

- **Délimite le début et la fin** du document HTML
- **Contient tout le contenu** de la page (à l'exception de `<!DOCTYPE html>`)

- Indique au navigateur qu'il s'agit d'un **document HTML** (par opposition à XML ou autre)

L'attribut lang

Il est fortement recommandé d'ajouter l'attribut `lang` à la balise `<html>` pour spécifier la **langue principale** du document.

```
<html lang="fr"> <!-- Français -->
```

4.3 L'élément <head>

L'élément `<head>` est un conteneur qui regroupe les **métadonnées** d'un document HTML, c'est-à-dire toutes les informations sur la page qui ne sont **pas visibles directement** par l'utilisateur dans le navigateur.

Voici les éléments que l'on retrouve généralement dans l'en-tête d'un document HTML :

1. <title> — Titre du document

Définit le titre de la page, affiché dans l'onglet du navigateur et utilisé par les moteurs de recherche. C'est la **seule balise obligatoire** dans le `<head>`.

```
<title>Mon site web</title>
```

2. <meta> — Métadonnées

Contient diverses informations sur le document :

- **Encodage des caractères** : `<meta charset="UTF-8">`
- **Viewport** (pour le responsive design) : `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">`
- **Description** pour le SEO : `<meta name="description" content="Description de la page">`
- **Auteur** : `<meta name="author" content="Votre nom">`
- **Mots-clés** : `<meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript">` — attention : cette balise est ignorée par Google et les principaux moteurs de recherche ; elle n'a plus d'effet sur le référencement.

> **À RETENIR**
>
> <meta charset="UTF-8"> permet d'afficher correctement les accents. Placez-la en premier dans le <head>.

3. <link> — Liens vers des ressources externes

Permet de lier le document à d'autres ressources, notamment les **feuilles de style CSS**.

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

Peut aussi servir à définir une **icône de favori (favicon)**.

```
<link rel="icon" href="favicon.ico">
```

4. <style> — Styles CSS internes

Contient du code CSS directement dans la page (alternative au fichier CSS externe).

```
<style>
  body {
    font-family: Arial, sans-serif;
  }
</style>
```

5. <script> — Scripts JavaScript

Permet d'inclure du code JavaScript ou de lier un fichier JS externe.

```
<script src="script.js"></script>
```

6. <base> — URL de base

Définit l'URL de base pour tous les liens relatifs dans le document (moins courant).

```
<base href="https://www.monsite.com/">
```

> **ATTENTION**
>
> Les balises <style>, <script> et <link> font partie du HTML, mais le code CSS et JavaScript qu'elles contiennent ou appellent n'est pas étudié dans ce cours.

Chapitre 5 — Les attributs universels

Les attributs universels (ou globaux) peuvent être utilisés sur presque toutes les balises HTML.

5.1 L'attribut class

Cet attribut permet de donner une sorte d'**étiquette à la balise qui le porte**, cela permettra de lui **appliquer du style visuel** par la suite. L'attribut `class` peut prendre un ou plusieurs mots en valeur, chaque mot étant une étiquette différente. C'est un attribut qui permet de faire une passerelle entre le langage HTML et le CSS. L'une des particularités de l'attribut `class` est que sa valeur peut être définie plusieurs fois sur une même page.

```
<p class="texte">Paragraphe 1</p>
<p class="texte">Paragraphe 2</p>
```

5.2 L'attribut id

Cet attribut permet de donner un identifiant à une balise HTML. Tout comme l'attribut `class`, l'`id` permet de retrouver facilement une balise pour lui appliquer un style CSS, mais cet attribut lui confère également d'autres fonctions. L'attribut `id` d'une balise peut aussi **servir pour créer une ancre** (un lien) vers une zone spécifique d'une page, ou encore lier un petit libellé à un champ de formulaire, là encore, nous verrons tout cela en détail dans le chapitre consacré à la création des formulaires HTML (chapitre 13) et dans le chapitre sur les liens (chapitre 9). Contrairement à l'attribut `class`, la valeur de l'attribut `id` doit être unique.

```
<h1 id="titre-principal">Mon site</h1>
```

> **ATTENTION**
>
> Un même id ne doit apparaître qu'une seule fois par page. Une même class peut être utilisée autant de fois que nécessaire. La valeur d'un id ne contient pas d'espace.

5.3 L'attribut title

L'attribut `title` est quant à lui beaucoup plus simple à manipuler. Lorsqu'il est appliqué sur une balise HTML, il **permet d'afficher un petit texte dans une infobulle** quand l'utilisateur laisse le pointeur de sa souris sur la balise en question.

```
<img src="images/chaton.webp" alt="un chaton" title="Un petit chaton très mignon">
```

Autre exemple, avec un paragraphe :

```
<p title="Le HTML structure le contenu des pages web">Survolez cette phrase avec la
souris.</p>
```

5.4 Autres attributs universels

- `hidden` — Masque l'élément
- `data-*` — Données personnalisées
- `tabindex` — Navigation au clavier
- `contenteditable` — Contenu modifiable

```
<p hidden>Ce texte est masqué.</p>
<p data-niveau="debutant">Cours pour débutants</p>
<p tabindex="0">Ce paragraphe peut recevoir le focus avec la touche Tab.</p>
<p contenteditable="true">Cliquez ici et modifiez ce texte.</p>
```

Chapitre 6 — Structurer le texte

6.1 Titres, paragraphes et séparateurs

`<h1> à <h6>` : Titres

Permettent de créer des titres de différents niveaux.

Exemple : `<h1>Mon cours HTML</h1>`

`<p>` : Paragraphe

Permet d'organiser le texte en paragraphes.

Exemple : `<p>Bienvenue dans mon cours.</p>`

`<br>` : Retour à la ligne

Permet de passer à la ligne sans créer un nouveau paragraphe.

Exemple : `Bonjour<br>Au revoir`

`<hr>` : Séparateur horizontal

Permet de séparer deux parties du contenu.

Exemple : `<hr>`

`<pre>` : Texte préformaté

Conserve les espaces et les retours à la ligne.

Exemple :

```
<pre>Bonjour
Bienvenue</pre>
```

> **ATTENTION**
>
> Respectez la hiérarchie des titres : un seul <h1> par page, puis <h2>, <h3>... sans sauter de niveau. On choisit un titre pour son rang dans le plan, jamais pour sa taille.

6.2 Mise en évidence

`<strong>` : Texte important

Indique une information importante, généralement en gras.

Exemple : `<strong>Attention !</strong>`

`<em>` : Texte mis en évidence

Permet d'insister sur un mot, généralement en italique.

Exemple : `<em>Important</em>`

`<b>` : Texte en gras

Attire l'attention sur un mot sans indiquer nécessairement son importance.

Exemple : `<b>HTML5</b>`

`<i>` : Texte en italique

Permet d'afficher un texte en italique.

Exemple : `<i>Développement web</i>`

`<u>` : Texte annoté

En HTML5, <u> représente un texte annoté de façon non textuelle, par exemple un mot mal orthographié. Le navigateur l'affiche souligné. Évitez-le pour un simple effet décoratif : un texte souligné se confond avec un lien.

Exemple : `Il a écrit <u>informatiqe</u>.`

`<mark>` : Texte surligné

Permet de mettre en évidence un passage.

Exemple : `<mark>À retenir</mark>`

`<del>` : Texte supprimé

Permet d'indiquer un texte supprimé d'un document.

Exemple : `<del>Ancien prix : 100 DT</del>`

`<sub>` : Indice

Rôle : afficher un caractère en indice.

Exemple : `H<sub>2</sub>O`

`<sup>` : Exposant

Rôle : afficher un caractère en exposant.

Exemple : `X<sup>2</sup>`

> **À RETENIR**
>
> et donnent un sens (importance, insistance) ; <b> et <i> ne font qu'attirer l'attention visuellement. Préférez et quand le sens compte.

6.3 Citations et références

`<blockquote>` : Citation longue

Permet de présenter une citation dans un bloc distinct.

Exemple : `<blockquote>Le savoir est une richesse.</blockquote>`

`<q>` : Citation courte

Permet d'insérer une courte citation dans un paragraphe.

Exemple : `<p>Il dit : <q>Bonjour</q>.</p>`

`<abbr>` : Abréviation

Permet de signaler une abréviation et d'en préciser le sens.

Exemple : `<abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr>`

`<cite>` : Titre d'une œuvre

Permet d'indiquer le titre d'un livre, d'un film ou d'une autre œuvre.

Exemple : `<p>J'ai lu <cite>Le Petit Prince</cite>.</p>`

`<address>` : Informations de contact

Permet de présenter les coordonnées de l'auteur d'un article ou du responsable d'un site.

Exemple : `<address>Contact : contact@example.com</address>`

6.4 Contenus repliables, dates et mesures

`<details>` : Informations complémentaires

Permet d'afficher un contenu que l'utilisateur peut ouvrir ou fermer.

Exemple : `<details><summary>En savoir plus</summary><p>Voici les détails.</p></details>`

`<summary>` : Titre des détails

Définit le titre cliquable d'un élément <details>.

Exemple : `<summary>Afficher la réponse</summary>`

`<time>` : Date ou heure

Permet de représenter une date ou une heure compréhensible par les navigateurs.

Exemple : `<time datetime="2026-10-08">8 octobre 2026</time>`

`<progress>` : Barre de progression

Permet d'afficher l'avancement d'une tâche.

Exemple : `<progress value="60" max="100"></progress>`

`<meter>` : Mesure

Permet de représenter une valeur dans un intervalle connu, par exemple un niveau ou un taux.

Exemple : `<meter value="7" min="0" max="10">7 sur 10</meter>`

6.5 Exemple récapitulatif

```
<h1>Mon cours HTML</h1>
<p>Bienvenue dans mon cours. <strong>Attention !</strong> Lisez bien
les <em>consignes</em>.</p>
<p>La formule de l'eau est H<sub>2</sub>O et X<sup>2</sup> se lit « X au carré ».</p>
<p>Ancien prix : <del>100 DT</del> <mark>Nouveau prix : 80 DT</mark></p>
<hr>
<blockquote>Le savoir est une richesse.</blockquote>
<p>Publié le <time datetime="2026-10-08">8 octobre 2026</time>.</p>
<p>Progression : <progress value="60" max="100"></progress></p>
<details>
  <summary>Afficher la réponse</summary>
  <p>HTML signifie <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr>.</p>
</details>
```

6.6 Éléments de type bloc et éléments en ligne

Les éléments HTML se répartissent en deux grandes familles d'affichage :

	Éléments de type bloc	Éléments en ligne
Affichage	Commencent sur une nouvelle ligne et occupent toute la largeur	S'insèrent dans le texte, sans retour à la ligne
Exemples	<h1>...<h6>, , <blockquote>, <pre>, <hr>, <details>, <address>	, , <b>, <i>, <mark>, <abbr>, <q>, <sub>, <sup>
Contenu	Peuvent contenir du texte et des éléments en ligne	Contiennent du texte et d'autres éléments en ligne

```
<p>Un <strong>mot</strong> en gras reste sur la même ligne.</p>
<p>Ce second paragraphe commence sur une nouvelle ligne.</p>
```

> **ATTENTION**
>
> Un élément en ligne ne doit pas contenir un élément de type bloc. Exemple à éviter : texte .

Chapitre 7 — La mise en forme

Certaines anciennes balises permettent de modifier l'apparence du texte : couleur, taille, alignement, gras, italique, etc.

- `color` : couleur du texte.
- `bgcolor` : couleur de l'arrière-plan.
- `align` : alignement (`left`, `center`, `right`).

Exemples :

```
<!-- Couleur du texte -->
<font color="red">Texte rouge</font>

<!-- Taille du texte -->
<font size="5">Texte plus grand</font>

<!-- Police du texte -->
<font face="Arial">Texte en Arial</font>

<!-- Alignement au centre -->
<p align="center">Texte centré</p>

<!-- Alignement à droite -->
<p align="right">Texte à droite</p>

<!-- Arrière-plan jaune de la page -->
<body bgcolor="yellow">
  Bienvenue sur mon site
</body>
```

Quelques codes couleur

Couleur	Code
Rouge (Red)	#FF0000
Cyan	#00FFFF
Bleu (Blue)	#0000FF
Bleu foncé (Dark Blue)	#0000A0
Rose vif	#FF0080
Violet foncé (Dark Purple)	#800080
Jaune (Yellow)	#FFFF00
Vert vif (Green)	#00FF00
Magenta	#FF00FF
Blanc (White)	#FFFFFF
Gris clair (Light Grey)	#C0C0C0
Gris foncé (Dark Grey)	#808080
Noir (Black)	#000000
Orange	#FF8040
Marron (Brown)	#804000
Bordeaux (Burgundy)	#800000
Olive	#808000
Bleu-vert (sarcelle)	#408080

Chapitre 8 — Les listes

8.1 Les attributs des listes <ul> et

La balise `<ul>` permet de créer une liste non ordonnée dont les éléments sont précédés de puces (ronds, carrés, etc.). La balise `<ol>` permet de créer une liste ordonnée dont les éléments sont numérotés ou identifiés par des lettres. Dans les deux cas, chaque élément de la liste est défini par la balise `<li>`.

La balise <ul> : liste à puces

- `style="list-style-type: disc;"` : puces rondes pleines.
- `style="list-style-type: circle;"` : puces rondes vides.
- `style="list-style-type: square;"` : puces carrées.
- `style="list-style-type: none;"` : sans puces.

> **ATTENTION**
>
> L'attribut style contient du CSS, qui n'est pas étudié dans ce cours. Sans cet attribut, une liste <ul> affiche par défaut des puces rondes pleines.

Exemple :

```
<ul style="list-style-type: square;">
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
</ul>
```

La balise <ol> : liste ordonnée

- `type="1"` : chiffres (1, 2, 3).
- `type="A"` : lettres majuscules (A, B, C).
- `type="a"` : lettres minuscules (a, b, c).
- `type="I"` : chiffres romains majuscules (I, II, III).
- `type="i"` : chiffres romains minuscules (i, ii, iii).
- `start="5"` : commence la numérotation à 5.
- `reversed` : numérotation décroissante.

Exemple :

```
<ol type="A" start="3">
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
</ol>
```

8.2 Listes imbriquées

Une liste peut contenir une autre liste. La sous-liste se place à l'intérieur d'un <li>, avant sa balise fermante.

```
<ul>
  <li>Front-end
    <ul>
      <li>HTML</li>
      <li>CSS</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Back-end</li>
</ul>
```

ATTENTION

Un <ul> ou un <ol> ne contient que des <li>. Une sous-liste placée directement dans <ul>, en dehors d'un <li>, est une erreur.

Chapitre 9 — Les liens et la navigation

Les liens hypertextes permettent de naviguer entre les pages d'un site web, d'accéder à un autre site, d'ouvrir un fichier ou de se déplacer vers une section précise d'une même page.

La balise principale est `<a>`, appelée *ancre*.

9.1 La balise <a> et ses principaux attributs

- `href` : indique la destination du lien.
- `target="_blank"` : ouvre le lien dans un nouvel onglet.
- `target="_self"` : ouvre le lien dans l'onglet actuel (valeur par défaut).
- `title` : affiche une information complémentaire au survol.
- `download` : propose le téléchargement d'un fichier.

9.2 Chemins absolus et chemins relatifs

La valeur de href (et de src pour les images) est un chemin. Il en existe deux sortes :

- **Chemin absolu** : adresse complète, avec le protocole. Exemple : https://www.wikipedia.org/. On l'utilise pour un autre site.
- **Chemin relatif** : chemin calculé à partir du fichier où se trouve le lien. On l'utilise pour les pages et fichiers de son propre site.

Prenons ce projet :

```
site/
├── index.html
├── contact.html
├── cours/
│   └── html.html
└── images/
    └── logo.png
```

Lien écrit dans...	Vers...	Chemin relatif
index.html	contact.html	`contact.html`
index.html	cours/html.html	`cours/html.html`

Lien écrit dans...	Vers...	Chemin relatif
cours/html.html	index.html	`../index.html`
cours/html.html	images/logo.png	`../images/logo.png`

> **À RETENIR**
>
> dossier/ entre dans un dossier ; ../ remonte d'un niveau. Un chemin relatif continue de fonctionner quand on déplace tout le dossier du site ou qu'on le met en ligne.

> **ATTENTION**
>
> N'utilisez jamais un chemin de votre ordinateur, comme C:\Users\Sami\Bureau\site\contact.html : il ne fonctionnera sur aucun autre ordinateur ni en ligne. Évitez aussi les espaces et les accents dans les noms de fichiers.

9.3 Les différents types de liens

Lien vers un autre site

```
<!-- Ouvre le site dans l'onglet actuel -->
<a href="https://www.google.com">Visiter Google</a>

<!-- Ouvre le site dans un nouvel onglet -->
<a href="https://www.wikipedia.org"
   target="_blank" rel="noopener noreferrer">
   Visiter Wikipédia
</a>
```

Lien vers une autre page du même site

```
<!-- Accéder à une autre page du site -->
<a href="contact.html">Page Contact</a>

<!-- Accéder à une page dans un dossier -->
<a href="cours/html.html">Cours HTML</a>
```

Lien vers une section de la même page

```
<!-- Menu de navigation -->
<a href="#presentation">Présentation</a>
<a href="#contact">Contact</a>

<h2 id="presentation">Présentation</h2>
<p>Bienvenue sur notre site web.</p>

<h2 id="contact">Contact</h2>
<p>Contactez-nous pour plus d'informations.</p>
```

Explication : `href="#contact"` permet d'aller directement à l'élément qui possède `id="contact"`.

Lien vers une adresse e-mail ou un numéro de téléphone

```
<!-- Ouvrir le logiciel de messagerie -->
<a href="mailto:contact@exemple.com">Nous contacter par e-mail</a>

<!-- Proposer un appel téléphonique -->
<a href="tel:+21612345678">Appeler</a>
```

Lien pour télécharger un fichier

```
<!-- Télécharger un fichier situé dans le même dossier -->
<a href="documents/cours.pdf" download>
  Télécharger le cours PDF
</a>
```

L'attribut `download` fonctionne selon le navigateur et l'emplacement du fichier.

ATTENTION

Le chemin documents/cours.pdf désigne un fichier placé dans le sous-dossier documents, et non dans le même dossier que la page (voir 9.2).

9.4 La navigation avec la balise <nav>

La balise `<nav>` représente une zone contenant les principaux liens de navigation d'un site.

```
<nav>
  <a href="index.html">Accueil</a>
  <a href="cours.html">Cours</a>
  <a href="exercices.html">Exercices</a>
  <a href="contact.html">Contact</a>
</nav>
```

Explication :

- `<nav>` : regroupe les liens du menu.
- `<a>` : définit chaque lien.
- `href` : indique la page à ouvrir.

Les balises <header>, <main>, <section> et <footer> utilisées ici sont détaillées au chapitre 12.

À RETENIR

- `<a>` : crée un lien hypertexte.
- `href` : définit la destination du lien.
- `<nav>` : regroupe les liens principaux de navigation.
- `id` : identifie une section de la page.
- `target="_blank"` : ouvre le lien dans un nouvel onglet.
- `mailto:` : permet d'envoyer un e-mail.
- `tel:` : permet d'appeler un numéro.
- `download` : permet de proposer le téléchargement d'un fichier.

Chapitre 10 — Les médias

10.1 Balises des médias

`<img>` : Image

Permet d'insérer une image dans une page web.

Exemple : `<img src="photo.jpg" alt="Une photo">`

> **ATTENTION**
>
> L'attribut alt est indispensable : il décrit l'image aux personnes malvoyantes (lecteurs d'écran) et s'affiche si l'image ne se charge pas. Pour une image purement décorative, on écrit alt="".

`<figure>` : Contenu illustré

Regroupe une image ou un autre contenu avec sa légende éventuelle.

Exemple : `<figure><img src="photo.jpg" alt="Photo"></figure>`

`<figcaption>` : Légende

Ajoute une légende à un contenu placé dans <figure>.

Exemple : `<figcaption>Photo de paysage</figcaption>`

`<audio>` : Audio

Permet d'intégrer un fichier audio avec des commandes de lecture.

Exemple : `<audio src="musique.mp3" controls></audio>`

`<video>` : Vidéo

Permet d'intégrer une vidéo avec des commandes de lecture.

Exemple : `<video src="video.mp4" controls width="400"></video>`

`<source>` : Source du média

Indique le fichier média à utiliser dans une image adaptative, un audio ou une vidéo. Dans <audio> et <video>, le fichier est indiqué par l'attribut src ; dans <picture>, il est indiqué par l'attribut srcset.

Exemple : `<source src="video.mp4" type="video/mp4">` (dans <video>) · `<source srcset="photo.webp" type="image/webp">` (dans <picture>)

`<track>` : Sous-titres

Permet d'ajouter des sous-titres ou d'autres pistes de texte synchronisées à une vidéo.

Exemple : `<track src="sous-titres.vtt" kind="subtitles" srclang="fr" label="Français">`

`<picture>` : Image adaptative

Permet de proposer différentes versions d'une image selon l'écran ou le format disponible.

Exemple : `<picture><source srcset="photo.webp" type="image/webp"><img src="photo.jpg" alt="Paysage"></picture>`

`<iframe>` : Contenu intégré

Permet d'intégrer une autre page web ou une vidéo externe.

Exemple : `<iframe src="https://www.youtube.com/embed/ID_VIDEO" title="Vidéo"></iframe>`

Chapitre 11 — Les tableaux

Un tableau HTML permet d'organiser des données en lignes et en colonnes.

11.1 Les principales balises

- `<table>` : crée un tableau.
- `<tr>` : crée une ligne.
- `<th>` : crée une cellule d'en-tête, généralement en gras.
- `<td>` : crée une cellule contenant une donnée.
- `<caption>` : ajoute un titre au tableau.
- `<thead>` : regroupe les lignes d'en-tête.
- `<tbody>` : regroupe les lignes de données.
- `<tfoot>` : regroupe le pied du tableau.

Exemple

```
<table border="1" width="400">
  <!-- caption : titre du tableau -->
  <caption>Liste des élèves</caption>
  <thead>
  <!-- tr : crée une ligne -->
  <tr>
    <!-- th : cellule d'en-tête -->
    <th>Nom</th>
    <th>Âge</th>
    <th>Note</th>
  </tr>
  </thead>
  <tbody>
  <tr>
    <!-- td : cellule contenant une donnée -->
    <td>Ali</td>
    <td>16</td>
    <td>15</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Sami</td>
    <td>17</td>
    <td>18</td>
  </tr>
  </tbody>
</table>
```

11.2 Les attributs et options de mise en forme

- `border="1"` : ajoute une bordure au tableau (ancienne méthode).
- `width="400"` : définit la largeur du tableau.
- `colspan="2"` : fusionne deux colonnes.
- `rowspan="2"` : fusionne deux lignes.
- `border-collapse: collapse;` : fusionne les bordures voisines.
- `background-color: yellow;` : définit la couleur de fond.
- `text-align: center;` : centre le texte.

- `padding: 10px;` : ajoute de l'espace dans les cellules.

> **ATTENTION**
>
> Les quatre dernières lignes sont des propriétés CSS, et non des attributs HTML : elles s'écrivent dans un attribut style (ex. style="padding: 10px;"). Le CSS n'est pas étudié dans ce cours.

Exemple de fusion de cellules

```
<table border="1">
  <tr>
    <!-- colspan : fusion horizontale de 2 colonnes -->
    <th colspan="2">Informations</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Nom</td>
    <td>Ali</td>
  </tr>
  <tr>
    <!-- rowspan : fusion verticale de 2 lignes -->
    <td rowspan="2">Notes</td>
    <td>15</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>18</td>
  </tr>
</table>
```

Chapitre 12 — div, span et structure sémantique

12.1 Les balises et en HTML

La balise

La balise `<div>` permet de regrouper plusieurs éléments HTML dans un bloc. Elle est souvent utilisée pour organiser la page et appliquer des styles CSS.

Exemple :

```
<!-- div : regroupe plusieurs éléments dans un bloc -->
<!-- style : définit la mise en forme CSS -->
<div style="background-color: lightblue; padding: 10px;">
  <h2>Informatique</h2>
  <p>Bienvenue dans notre cours HTML.</p>
</div>
```

Attributs et options courants :

- `id` : donne un identifiant unique au bloc.
- `class` : associe le bloc à une classe CSS.
- `style` : applique directement des styles CSS.

La balise

La balise `<span>` permet de cibler une partie d'un texte sans créer un nouveau bloc. Elle est souvent utilisée pour modifier la couleur ou le style de quelques mots.

Exemple :

```
<p>Apprendre <span style="color: red;">HTML</span> est facile.</p>
```

Attributs et options courants :

- `id` : identifie un élément.
- `class` : associe l'élément à une classe CSS.
- `style` : applique des styles au texte.

Différence : `<div>` regroupe des éléments dans un bloc, tandis que `<span>` agit généralement sur une partie du texte.

> **À RETENIR**
>
> est un élément de type bloc, un élément en ligne (voir chapitre 6). Aucun des deux n'a de sens particulier : on les utilise quand aucune balise sémantique ne convient.

12.2 La structure sémantique en HTML5

La structure sémantique consiste à utiliser des balises HTML qui décrivent clairement le rôle et le contenu de chaque partie d'une page web. Elle permet aux navigateurs, aux moteurs de recherche et aux technologies d'assistance de mieux comprendre l'organisation de la page.

Les principales balises sémantiques

- `<header>` : définit l'en-tête d'une page ou d'une section. Il peut contenir un logo, un titre ou une introduction.
- `<nav>` : contient les liens de navigation du site.
- `<main>` : contient le contenu principal de la page. Généralement, une page possède un seul `<main>` visible.
- `<section>` : regroupe des contenus liés à un même sujet.
- `<article>` : représente un contenu autonome, comme un article de blog ou une actualité.
- `<aside>` : contient des informations complémentaires, comme une barre latérale.
- `<footer>` : définit le pied de page ou le pied d'une section. Il peut contenir les coordonnées, les droits d'auteur ou des liens.
- `<figure>` : regroupe un contenu illustratif, comme une image ou un schéma. (voir chapitre 10)
- `<figcaption>` : ajoute une légende à un élément `<figure>`. (voir chapitre 10)
- `<details>` : crée une zone d'informations que l'utilisateur peut ouvrir ou fermer. (voir chapitre 6)
- `<summary>` : définit le titre cliquable d'un élément `<details>`. (voir chapitre 6)

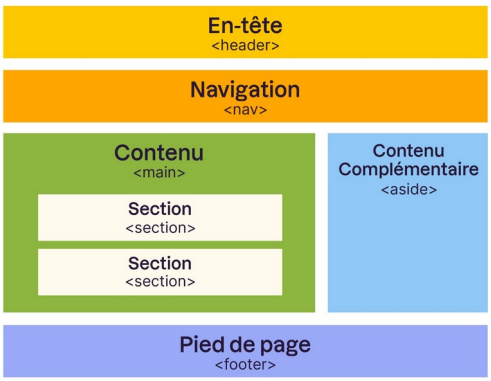


Figure 12.1 — Découpage sémantique type d'une page

Chapitre 13 — Les formulaires

Un formulaire HTML permet de collecter des informations saisies par l'utilisateur : nom, prénom, adresse e-mail, mot de passe, choix, commentaires, etc.

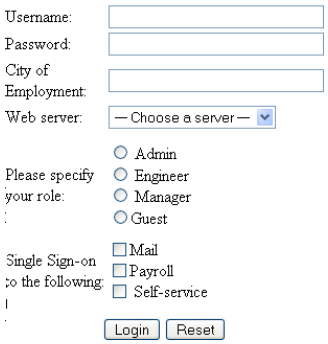


Figure 13.1 — Exemple de formulaire : champs texte, liste déroulante, boutons radio, cases à cocher et boutons

13.1 Les principales balises

- `<form>` : définit le formulaire.
- `<label>` : affiche le nom ou la description d'un champ.
- `<input>` : crée un champ de saisie de différents types.
- `<textarea>` : permet de saisir un texte sur plusieurs lignes.
- `<select>` : crée une liste déroulante.
- `<option>` : définit un choix dans la liste déroulante.
- `<button>` : crée un bouton.
- `<fieldset>` : regroupe des champs liés.
- `<legend>` : donne un titre au groupe de champs.

13.2 Les principaux types de la balise <input>

- `text` : texte simple.
- `password` : mot de passe masqué.
- `email` : adresse e-mail.
- `number` : nombre.
- `date` : date.
- `radio` : choix unique parmi plusieurs options.

- `checkbox` : case à cocher, permettant plusieurs choix.
- `file` : sélection d'un fichier.
- `submit` : bouton d'envoi du formulaire.
- `reset` : bouton de réinitialisation des champs.

13.3 Les principaux attributs

- `type` : définit le type de champ.
- `name` : nom utilisé pour identifier la donnée envoyée.
- `id` : identifiant unique du champ dans la page.
- `value` : valeur initiale ou valeur du bouton.
- `placeholder` : texte indicatif affiché dans un champ vide.
- `required` : rend le champ obligatoire.
- `min` et `max` : définissent les valeurs minimale et maximale.
- `minlength` et `maxlength` : définissent la longueur minimale et maximale du texte.
- `checked` : coche une case ou un bouton radio par défaut.
- `selected` : sélectionne une option par défaut.
- `action` : indique l'adresse qui reçoit les données du formulaire.
- `method` : définit la méthode d'envoi, généralement `get` ou `post`.

EXEMPLE

```
<label for="ville">Ville :</label>
<input type="text" id="ville" name="ville" placeholder="Ex. : Tunis" required>
```

13.4 À retenir

ATTENTION

Les

 de cet exemple servent uniquement à espacer les champs. C'est une solution acceptable pour débuter, mais en pratique l'espacement relève de la mise en page, donc du CSS. En HTML pur, une alternative propre consiste à placer chaque couple label + champ dans un paragraphe <p>.

À RETENIR

- `label` décrit un champ et son attribut `for` doit correspondre à l'`id` du champ.
- `name` permet d'identifier les données lors de leur envoi.
- Les boutons `radio` ayant le même `name` permettent un seul choix.
- Les cases `checkbox` permettent plusieurs choix.
- `required` rend un champ obligatoire.
- `submit` envoie le formulaire ; `reset` réinitialise les champs.
- `action` et `method` servent à configurer l'envoi des données. Pour recevoir et enregistrer réellement ces données, un traitement côté serveur est généralement nécessaire.

Chapitre 14 — Initiation aux événements

> **ATTENTION**
> Ce chapitre est une initiation : le code exécuté par les événements est du JavaScript, qui n'est pas étudié dans ce cours. L'objectif est de reconnaître les attributs d'événement dans une page HTML.

Un événement est une action réalisée par l'utilisateur ou par le navigateur, comme un clic, un survol ou la saisie d'un texte. Les événements permettent de rendre une page web interactive. Un événement commence souvent par on dans les attributs HTML. Le code JavaScript associé est exécuté lorsque l'événement se produit.

14.1 Les principaux événements

- `onclick` : se déclenche lors d'un clic.
- `ondblclick` : se déclenche lors d'un double-clic.
- `onmouseover` : se déclenche lorsque la souris passe sur un élément.
- `onmouseout` : se déclenche lorsque la souris quitte un élément.
- `onchange` : se déclenche lorsque la valeur d'un champ change.
- `oninput` : se déclenche pendant la saisie d'un texte.
- `onkeydown` : se déclenche lorsqu'une touche est pressée.
- `onsubmit` : se déclenche lors de l'envoi d'un formulaire.
- `onload` : se déclenche lorsque la page ou une ressource est chargée.

Annexe A — Entités HTML utiles

Avec l'encodage UTF-8, les lettres accentuées s'écrivent directement. Les entités restent utiles pour les caractères réservés du HTML et pour quelques symboles.

Caractère	Entité nommée	Code numérique	Usage
<	<	<	Inférieur à (obligatoire dans le texte)
>	>	>	Supérieur à
&	&	&	Esperluette (obligatoire dans le texte)
"	"	"	Guillemet droit dans un attribut
'	'	'	Apostrophe droite dans un attribut
(espace)			Espace insécable (ex. : 10 km)
©	©	©	Droits d'auteur
®	®	®	Marque déposée
™	™	™	Marque commerciale
€	€	€	Euro
«	«	«	Guillemet français ouvrant
»	»	»	Guillemet français fermant
°	°	°	Degré

Caractère	Entité nommée	Code numérique	Usage
×	×	×	Multiplication
÷	÷	÷	Division
…	…	…	Points de suspension
—	—	—	Tiret cadratin

À RETENIR

Liste complète : https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_entités_de_caractère_de_XML_et_HTML